



Attività Didattica Online numero 01

Indici di centralità e di dispersione per dati qualitativi e quantitativi

Prima di iniziare

Prima di svolgere questa attività consiglierai la lettura delle pagine da 15 a 21 del seguente manuale:

Goss-Sampson, M. A. (2025).
Statistical Analysis in JASP: A Guide for Students.
<https://jasp-stats.org/jasp-materials/>

Le pagine indicate introducono alcuni concetti fondamentali che saranno utilizzati durante l'esercitazione, quali le variabili statistiche, le distribuzioni di frequenza e i principali indici descrittivi. Per lo svolgimento dell'attività fare riferimento ai seguenti dataset:

- ZNF521.txt;
- her2.ods.

Entrambi sono disponibili nel repository del corso:

<https://github.com/umgstat/phd>

Prima di iniziare i calcoli, cercate di identificare la natura delle variabili presenti nei dataset e riflettete su quali indici statistici risultino appropriati per descriverle. Si noti inoltre che il dataset ZNF521.txt è distribuito in formato .txt. Durante le prime esperienze con JASP l'importazione di file testuali potrebbe richiedere alcuni passaggi aggiuntivi rispetto all'apertura di file nei formati .csv, .xlsx o .ods.

Nel caso in cui si incontrino difficoltà durante l'importazione del dataset, si suggerisce di chiedere supporto a uno strumento di intelligenza artificiale, per esempio Gemini. Una descrizione accurata del problema consentirà spesso di individuare rapidamente una strategia pratica per convertire il file, riorganizzarne il contenuto oppure importarlo correttamente in JASP.

L'obiettivo dell'attività non è soltanto ottenere risultati numerici, ma anche sviluppare l'autonomia necessaria per affrontare piccoli problemi tecnici che possono emergere durante l'analisi dei dati.

Obiettivi

Imparare a calcolare e interpretare i principali indici descrittivi utilizzati in statistica per sintetizzare una distribuzione di dati.

Parte A — Variabili qualitative

1. Importare in un nuovo foglio Google Sheets il dataset ZNF521.txt.
2. Costruire una tabella contenente:
 - frequenze assolute;
 - frequenze relative;delle basi azotate A, C, G e T.
3. Determinare la moda della distribuzione.
4. Interpretare il significato statistico dei risultati ottenuti.

Parte B — Variabili quantitative

1. Importare in un nuovo foglio Google Sheets il dataset her2.ods.
2. Considerare la variabile etadiagnosi.
3. Calcolare:
 - media;
 - mediana;
 - primo quartile;
 - terzo quartile;
 - range;
 - deviazione standard.
4. Confrontare i diversi indici ottenuti e discutere quali informazioni forniscono sulla distribuzione delle età dei pazienti.

Consegna

Redigete un breve documento che contenga quanto richiesto, convertitelo in .pdf e caricatelo nel seguente form:

<https://forms.gle/WB6xeui1rUU5MZH6>

accessibile esclusivamente tramite il vostro accredito @unicz.it oppure @studenti.unicz.it